

14. Spektrální analýza spojitých a diskrétních signálů

14. Spektrální analýza signálů

SZZ okruh 14 (FIT BUT). **Signál** = fyzikální veličina nesoucí informaci. Spektrální analýza zjišťuje, **které frekvence**, s jakou **amplitudou** a **fází** signál tvoří.

Shrnutí

Druhy signálů

- **Spojité (analogový)** $x(t)$ — reálné hodnoty, souvislá křivka.
- **Diskrétní** $x[n]$ — definovaný v celočíselných okamžicích.
- **Vzorkování** — vzorkovací frekvence musí být $\geq 2 \times$ **nejvyšší frekvence** složky (**Nyquistův-Shannonův teorém**), jinak nelze signál rekonstruovat.
- **Kvantování** — diskretizace oboru hodnot; ztrátové a nevratné.
- Dále: deterministické $\times$ náhodné, periodické, **harmonické** (amplituda, úhlový kmitočet ω , počáteční fáze).

[[media/szz-14/media/image11.png]] Rozklad signálu do frekvenční oblasti — výsledkem je spektrum.

Fourierův rozklad

Nástroj	Vstup	Výstup (frekvenční oblast)
Fourierova řada (FŘ)	spojitý periodický	diskrétní neperiodické koeficienty
Diskrétní FŘ (DFŘ)	diskrétní periodický	diskrétní periodické koeficienty
Fourierova transformace (FT)	spojitý (neperiodický)	spojitá neperiodická funkce
DTFT	diskrétní (neperiodický)	spojitá periodická funkce (perioda 2π)
DFT	N vzorků diskrétního	N komplexních koeficientů

- **Pomůcka**: periodicitu v čase $\leftrightarrow$ diskrétnost ve frekvenci; diskrétnost v čase $\leftrightarrow$ periodicitu ve frekvenci.
- **DFT** je pro PC ideální (konečný počet vzorků i koeficientů), pracuje v $O(n^2)$.
- **FFT** — rychlá DFT v $O(n \cdot \log n)$; jeden z nejpoužívanějších algoritmů (komprese JPEG/MP3, filtrace, **konvoluce** přes násobení ve frekvenční doméně).

[!note] Ke kontrole Plné znění tvrdí, že FFT „lze počítat **pouze** pro počty vzorků = mocnina 2“. To platí jen pro **radix-2** FFT (Cooley-Tukey). Obecně FFT existuje pro **libovolné N** (mixed-radix, Bluestein/chirp-z), jen je neefektivnější pro vysoce složená N. Také pozn.: JPEG ve skutečnosti používá **DCT**, ne přímo FFT.

Souvislosti

Spektrum je základem pro [[okruhy/15-cislicove-filtry | číslicové filtry]] (frekvenční charakteristika); matematicky navazuje na [[okruhy/17-diferencialni-integralni-pocet | integrální počet]].

Související syntéza

- [[synthesis/fourier-konvoluce-filtry | Spektrální analýza × konvoluce × filtry]] — syntéza

Časté otázky u zkoušky

Na co se u tohoto okruhu typicky ptají. Plné odpovědi níže.

Typy signálů a vzorkování □ [[#Druhy signálů]] - *Spojité vs. diskrétní*? □ *Spojité* $x(t)$ (reálné hodnoty), *diskrétní* $x[n]$ (v celočíselných okamžicích); + deterministický/náhodný, periodický/neperiodický. - *Vzorkovací teorém*? □ $f_{\text{vz}} \leq 2 \times$ nejvyšší frekvence (Nyquist/Shannon); při porušení **aliasing** (přeložení spektra). Proto dolní propust před vzorkováním.

Fourierova analýza □ [[#Fourierův rozklad]] - *FŘ vs. FT vs. DTFT vs. DFT*? □ FŘ: spojitý periodický □ diskrétní koeficienty; FT: spojitý □ spojité spektrum; DTFT: diskrétní □ spojité periodické; DFT: N vzorků □ N koeficientů (vhodné pro PC). - *Vztah čas-frekvence*? □ Periodicita v čase □ diskrétnost ve frekvenci a naopak. - *FFT*? □ Rychlá DFT, $O(n \cdot \log n)$, n = mocnina 2; využití komprese (JPEG/MP3), filtrace, konvoluce. - *Konvoluční teorém*? □ Konvoluce v čase = násobení ve frekvenci (a naopak).

Plné znění (ke studiu)

Signál je záměrný fyzikální jev nesoucí informaci o aktuální události. Jedná se o časovou či prostorovou proměnnou prostředí (**fyzikální veličinu**).

Spojité (analogový) signál

Vyskytují se **v reálném světě** (například zvukové vlny), mají pro každý časový okamžik určitou hodnotu, což tvoří souvislou (spojitou) křivku. Lze je zapsat funkcí. Značíme je **$x(t)$** a hodnoty spojitého signálu jsou z množiny **reálných čísel**.

Diskrétní signál

Jeho okamžitá hodnota se s časem nemění spojitě, ale skokově. Lze je ukládat a zpracovávat na **číslíkových počítačích**. Značíme je **$x[t]$** a hodnoty diskrétních signálů jsou definovány pouze v **celočíslných hodnotách**. Samotné hodnoty diskrétních signálů mohou nabývat reálných hodnot. Pro získání diskrétních signálů **vzorkujeme** signály kolem nás, které jsou spojité. Následně signály **kvantujeme** - zaokrouhlujeme na čísla z oboru hodnot signálu (respektive na čísla, která dokáže reprezentovat v PC).

- **Vzorkování**: Periodicky zaznamenáváme hodnotu spojitého signálu. Perioda zaznamenávání spojitého signálu musí být aspoň dvakrát menší, než nejmenší perioda některé ze složek spojitého signálu, neboli vzorkovací frekvence musí být minimálně dvakrát větší než největší frekvence některé ze složek signálu (**Nyquistův-Shannonův vzorkovací teorém**, jinak nelze signál rekonstruovat).

[[media/szz-14/media/image19.png]]

- **Kvantování**: diskretizace oboru hodnot signálu (převod z reálných čísel na celá čísla). Je to obecně proces ztrátový a nevratný.

[[media/szz-14/media/image14.png]]

Deterministické signály

Pro **každý spojitý čas** či **diskrétní čas** přesně víme, jakou **hodnotu** bude signál **mít**. Lze je definovat funkcí.

Náhodné signály

Nelze je popsat rovnicí. Pro část (t) nebo [n] **nikdy** přesně **nevíme**, jaká bude jejich **hodnota**. Popisují se pomocí parametrů jako **střední hodnota** nebo **rozptyl**.

Periodické signály

Průběh signálu se opakuje s určitou periodou T: $s(t) = s(t+T)$.

- **Harmonické signály**: Nejjednodušeji definované periodické signály o frekvenci, která je celočíselným kladným **násobkem základní frekvence** (nejmenší frekvence periodického signálu) nějakého periodického signálu, například sinusovky nebo cosinusovky. Mají tvar:

[[media/szz-14/media/image20.png]] (místo cos může být sin), kde

- A - Amplituda. Maximální hodnota periodické funkce,
- ω - úhlový nebo kruhový kmitočet, [rad/s] pro spojitý a [rad] pro diskretní signál,
- φ_0 - počáteční fáze [rad]. Posunutí funkce po ose x.

Spektrální analýza

Spektrální analýzou signálů zjišťujeme jejich **frekvenční charakteristiku** (zajímají nás):

- **kde** jsou frekvenční komponenty signálu (na jakých **frekvencích** se signál nachází),
- **kolik** je na které frekvenci signálu (**amplituda** na dané frekvenci) a
- jak je na které frekvenci signál **posunutý** (**fázový posun** na dané frekvenci).

Rozklad signálu na **sinusovky** a **cosinusovky**. Převod signálu z časové do frekvenční oblasti. Výsledkem spektrální analýzy signálu je **spektrum**. [[media/szz-14/media/image11.png]]

Fourierova řada (Fourier Series)

Každý periodický signál lze vyjádřit jako součet sinusovek a cosinusovek. **Frekvence** jednotlivých sinusovek a cosinusovek jsou **celočíselným násobkem** frekvence **původního** signálu. **Fázi** a **amplitudu** každé harmonické složky (sinusovky a cosinusovky) lze získat **Fourierovým rozkladem** (výpočet koeficientů a_n a b_n). Fourierova řada tedy **umožňuje popsat původní periodický signál součtem sinusovek a kosinusovek**.

Fourierova řada může být také zapsána jako součet komplexních exponenciál. [[media/szz-14/media/image5.png]]

[[media/szz-14/media/image10.png]]

[[media/szz-14/media/image16.png]]

- **Vstup**: **Spojitý periodický** signál (funkce). [[media/szz-14/media/image8.png]]
- **Výstup**: Koeficienty určující **amplitudy** a **fáze** komplexních exponenciál na **násobcích základní frekvence** - jsou to tedy **diskrétní hodnoty**, ale neperiodické.

FŘ reprezentuje pořád ten **samý signál**, my ale z toho původního potřebujeme znát právě jeho **koefficienty**, které nám o něm dávají informace. Z **koefficientů** můžeme původní signál **znovu sestavit** pomocí vzorce pro **FŘ**.

Diskrétní Fourierova řada (Discrete Fourier Series)

[[media/szz-14/media/image1.png]]

Diskrétní Fourierova řada je tvořena konečným počtem součtů sinusových a kosinusových funkcí. Jedná se o aproximaci FŘ (její zobecnění) pro **diskrétní periodické** signály. **Signál musí být stále periodický.** Umožňuje nám provádět výpočty v praxi, protože data na počítačích nejsou **nikdy spojitá** a navíc nedokážeme provést nekonečné množství součtů.

- **Vstup: Diskrétní periodický** signál s periodou **N**.
- **Výstup: Diskrétní periodické** koeficienty určující **amplitudy** a **fáze** komplexních exponenciál na **násobcích** základní **frekvence**, které se **periodicky** opakují s periodou **N**. Ideální pro zpracování v počítači, ale jen pro periodické signály... [[media/szz-14/media/image23.png]]

[[media/szz-14/media/image3.png]]

[[media/szz-14/media/image22.png]]

Fourierova transformace (Fourier Transform)

Zobecnění FŘ pro neperiodické signály. Slouží pro **převod** (transformaci) signálů z **prostorové** nebo **časové** oblasti **do** oblasti **frekvenční**. Umožňuje dekomponovat signál na **jednotlivé frekvence**, které ho tvoří.

- **Vstup** - Obecný spojitý signál (**nemusí** být periodický).
- **Výstup** - je **spojitá funkce definovaná na celém intervalu (tedy řada komplexních čísel)**, z nichž každé **odpovídá frekvenci, amplitudě a fázi** ve výsledném **frekvenčním spektru**. (někdy lze využít pro získání koeficientů FŘ <https://lpsa.swarthmore.edu/Fourier/Xforms/FXFS.html>, pokud obsahuje **jednu periodu signálu a jinak 0** - lze ztotožnit se získáváním koeficientů FŘ). Problém: **Výstup je spojitý a neperiodický**, PC nezpracuje. [[media/szz-14/media/image13.png]]

[[media/szz-14/media/image4.png]]

[[media/szz-14/media/image21.png]]

Fourierova transformace s diskrétním časem - Discrete Time Fourier Transform

Zobecňuje DFŘ pro neperiodické signály. Slouží pro **převod** (transformaci) signálů z **prostorové** nebo **časové** oblasti **do** oblasti **frekvenční**. DTFT je **periodická** s periodou **2π** .

- **Vstup:** Nekonečno vzorků obecného **diskrétního** signálu (nemusí být periodický).
- **Výstup: Spojitá periodická** funkce ve frekvenční oblasti, což stále není na PC použitelné. **Diskrétní** je pouze v případě **periodického** signálu.

Diskrétní Fourierova transformace - Discrete Fourier Transform

[[media/szz-14/media/image2.png]]

Slouží pro **převod** (transformaci) signálů z **prostorové** nebo **časové** oblasti **do** oblasti **frekvenční**. **Vzorkuje výstup DTFT** (Fourierova transformace s diskrétním časem), který je spojitý. Pracuje s **kvadratickou** $O(n^2)$ časovou složitostí.

- **Vstup: N vzorků** obecného neperiodického diskrétního signálu (DFT bere těchto N vzorků, jako by se periodicky opakovaly)
- **Výstup: N komplexních koeficientů** (komplexních exponenciál), které určují **amplitudy** a **fáze frekvence**. Pro PC tedy ideální situace.

Fast Fourier Transform

[[media/szz-14/media/image6.png]]

Modifikace DFT, která je rychlejší: pracuje s **linearitnickou** $O(n \cdot \log n)$ časovou složitostí. Lze počítat pouze pro **počty vzorků**, které jsou rovny **mocnině 2** (2^n). Jedná se dnes o jeden z **nejpoužívanějších algoritmů vůbec**. Např.:

- **Komprese** JPEG, MP3, ...: Fungují na principu výpočtu FFT a následně **odstranění frekvencí**, které jsou zastoupeny **minimálně** - což je většina, třeba i **99%**. Jedná se o ztrátovou kompresi (nelze prakticky rozeznat), ale **nezbytnou**.
- **derivace**
- **filtrace dat**: pomocí FFT nalezneme frekvence, které tvoří rušení a odstraníme je.
- **konvoluce**: pomocí FFT se převedou signály **do frekvenční domény**, **vynásobí se a převedou se zpět** pomocí IFFT (inverzní FFT). Běžná konvoluce je v $O(n^2)$, konvoluce pomocí FFT v $O(n \cdot \log n)$.

Pomůcka

Platí, že **periodicita v časové doméně** způsobuje **diskrétnost ve frekvenční doméně** a **diskrétnost v časové doméně** způsobuje **periodicitu ve frekvenční doméně**.

FŘ je **periodická spojitá** (v čase) $\square$ její koeficienty jsou **diskrétní neperiodické** (ve frekvenci),

DFŘ je **periodická diskrétní** (v čase) $\square$ její koeficienty jsou **diskrétní periodické** (ve frekvenci), perioda u obou je **stejná**.

FT je **neperiodická spojitá** (v čase) $\square$ koeficienty jsou vyjádřeny **spojitou neperiodickou funkcí** (ve frekvenci),

DTFT je **neperiodická diskrétní** (v čase) $\square$ koeficienty jsou vyjádřeny **spojitou periodickou funkcí** (ve frekvenci)

DFT je **pseudo-periodická diskrétní** (v čase) $\square$ koeficienty jsou **diskrétní a periodické** (ve frekvenci), ale vždy je jich **stejný počet jako v čase** (takže délka jedné periody - původního signálu).

Signály **pomalů** měnící se v čase budou mít **úzké** spektrum ve frekvenci, signály **rychle** měnící se v čase budou mít **široké** spektrum ve frekvenci

Užitečné signály

- **několik cosinusovek:**

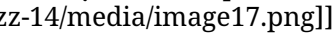
koeficienty získáme z převodního vzorečku (**půlka amplitudy a stejná, resp. opačná fáze**)

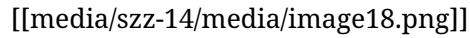
[[media/szz-14/media/image12.png]]

[[media/szz-14/media/image9.png]]

[[media/szz-14/media/image15.png]]

[[media/szz-14/media/image7.png]]

- **Periodický obdelník:** Velikost impulsů bude $D = 6$, základní perioda $T_1 = 1 \mu s$, šířka impulsu $\vartheta = 0.5 \mu s$. $\omega = 2\pi/\vartheta = 2\pi/(0.5 \times 10^{-6}) = 4\pi \times 10^6 = 4M\pi$. $\omega = 4M\pi$. 
- **Diracův impuls $\delta(t)$:** „Za 0 sekund (v nulovém čase) dokáže vyskočit do nekonečna a zase se vrátit zpět.“ 



Frekvence

- **Normální nenormovaná frekvence** - f [Hz]
- **Normální normovaná frekvence** - f / F_s [-]
- **Kruhová nenormovaná frekvence** - $\omega = 2\pi \cdot f$ [rad/s]
- **Kruhová normovaná frekvence** - $(2\pi \cdot f) / F_s$ [rad]

Videa:

But what is the Fourier Transform? A visual introduction.

How are the Fourier Series, Fourier Transform, DTFT, DFT, FFT, LT and ZT Related?

The Discrete Fourier Transform (DFT)

Image Compression and the FFT

3 Applications of the (Fast) Fourier Transform (ft. Michael Kapralov)

Zdroje

- SZZ okruh 14 — studijní materiály FIT BUT (szz-14.docx). Další obrázky: media/szz-14/.

Navigace: [\[\[index| • Přehled okruhů\]\]](#) · [\[\[okruhy/13-graficka-uzivatelska-rozhrani|13. Grafická uživatelská rozhraní\]\]](#) · další: [\[\[okruhy/15-cislicove-filtry|15. Číslicové filtry\]\]](#) · [\[\[okruhy/16-...|...\]\]](#)